

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN LỚP 11

BÀI 3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Môn học: Toán 11 | Thời lượng: 02 tiết (Tiết 6 và Tiết 7 theo PPCT)

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

1. Kiến thức, Năng lực

a) Năng lực Toán học đặc thù (nguyên văn chuẩn CT GDPT 2018):

- Năng lực tư duy và lập luận toán học:
 - Nhận biết được các khái niệm về hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn; nhận biết được các đặc trưng hình học của đồ thị hàm số chẵn (đối xứng qua trục tung Oy), hàm số lẻ (đối xứng qua gốc toạ độ O), hàm số tuần hoàn (lặp lại dạng đồ thị sau mỗi chu kì).
 - Nhận biết được định nghĩa các hàm lượng giác $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x, y = \cot x$ thông qua đường tròn lượng giác; mô tả được bảng giá trị của bốn hàm số lượng giác đó trên một chu kì.
 - Giải thích được: tập xác định; tập giá trị; tính chất chẵn, lẻ; tính tuần hoàn; chu kì; khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số lượng giác dựa vào đồ thị.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học:
 - Tìm được tập xác định, tập giá trị, xét tính chẵn/lẻ và chu kì tuần hoàn của các hàm số lượng giác cơ bản và mở rộng.
 - Vẽ được và nhận dạng được đồ thị của các hàm số $y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x, y = \cot x$ trên hệ trục toạ độ; xác định được các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số trên một khoảng cho trước.
 - Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với hàm số lượng giác (dao động điều hoà trong Vật lí, chuyển động tuần hoàn của thủy triều, nhịp sinh học).
- Năng lực mô hình hóa toán học:
 - Thiết lập hàm số lượng giác mô tả sự biến thiên tuần hoàn của các đại lượng thực tế (chiều cao mực nước biển theo thời gian, độ cao cabin vòng quay Mặt Trời theo thời gian quay).

- Năng lực giao tiếp toán học:
 - Sử dụng chính xác ngôn ngữ hàm số: tập xác định D , tập giá trị T , chu kì T_0 , tính đồng biến/ngược biến; diễn giải bản chất chu kì tuần hoàn rõ ràng.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán:
 - Khai thác phần mềm GeoGebra và phòng máy vi tính 35 máy để trực quan hóa đồ thị hàm số lượng giác dạng sóng hình sin; sử dụng máy tính cầm tay (35 MTCT Casio fx-580VN X) với chức năng lập bảng TABLE khảo sát tính tuần hoàn.

b) Năng lực số (theo Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT — Mã 3.1NC1b):

- Học sinh quan sát đồ thị hàm số $y = \sin x, y = \cos x$ trên màn hình/phần mềm số GeoGebra để nhận diện chu kì tuần hoàn; thao tác thực hành vẽ đồ thị hàm số lượng giác $y = \sin x$ trên phòng máy vi tính 35 máy, thay đổi tham số A, ω để quan sát hiện tượng co giãn đồ thị.

c) Năng lực AI (theo Quyết định 2422/QĐ-BGDĐT — Mã 11.C3.1 & 11.C3.2):

- Mã 11.C3.2: Học sinh mô tả được cách AI nhận dạng các dữ liệu có tính chu kì (sóng âm, tín hiệu điện tâm đồ - ECG, chu kì thời tiết).
- Mã 11.C3.1: Học sinh thiết lập câu lệnh prompt yêu cầu AI phân tích khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số $y = \cos x$ trên một chu kì và phát hiện các ranh giới suy luận của mô hình AI.

d) Năng lực chung & Phẩm chất:

- Năng lực chung: Tự chủ và tự học (chủ động khám phá tính chất hàm số qua đồ thị), giao tiếp và hợp tác nhóm phòng máy.
- Phẩm chất: Cẩn thận, chính xác khi xác định điều kiện xác định của $\tan x$ và $\cot x$ (không bỏ quên đuôi chu kì $+k\pi$); kiên trì và trách nhiệm trong học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy chuẩn CV 5512; bài giảng PowerPoint; tệp GeoGebra mô phỏng điểm chạy trên đường tròn lượng giác trải ra đồ thị hình sin; phòng máy vi tính 35 máy kết nối mạng; Phiếu học tập số 1 và số 2.
- Học sinh: SGK Toán 11; vở ghi, thước kẻ, bút màu; 35 MTCT Casio fx-580VN X.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (TRỌN VẸN 02 TIẾT)

CẤU TRÚC PHÂN PHỐI 02 TIẾT DẠY HỌC:

- Tiết 1 (Tiết 6 PPCT): Khái niệm hàm số tuần hoàn, chẵn/lẻ — Hàm số $y = \sin x$ và $y = \cos x$ — Nhận diện chu kì qua GeoGebra (Mã 3.1NC1b) — AI nhận dạng dữ liệu chu kì (Mã 11.C3.2).
- Tiết 2 (Tiết 7 PPCT): Hàm số $y = \tan x$ và $y = \cot x$ — Khảo sát biến thiên và đồ thị trên chu kì — Prompt AI phân tích đơn điệu (Mã 11.C3.1) — Vận dụng mô hình hóa thực tế thủy triều.

TIẾT 1 (TIẾT 6 THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH)

Nội dung: Khái niệm hàm số lượng giác — Tính tuần hoàn, chẵn lẻ — Khảo sát hàm số $y = \sin x$ và $y = \cos x$ — Năng lực số (Mã 3.1NC1b) & AI (Mã 11.C3.2).

1. Hoạt động 1: Mở đầu / Khởi động (05 phút)

Chủ đề: Vết mực trên bánh xe và đường cong gợn sóng.

- a) Mục tiêu: Giúp học sinh liên hệ chuyển động quay đều của điểm ngọn cung lượng giác với quy luật biến thiên tuần hoàn theo thời gian của hoành độ và tung độ.
- b) Nội dung: Quan sát một điểm dính trên lốp xe đạp khi xe chuyển động đều thẳng tiến. Độ cao của điểm đó so với mặt đất thay đổi như thế nào theo thời gian?
- c) Sản phẩm: Học sinh nhận xét độ cao tăng giảm nhịp nhàng, lặp đi lặp lại sau mỗi vòng quay bánh xe ($2\pi R$).
- d) Tổ chức thực hiện: GV chiếu video mô phỏng GeoGebra -> HS quan sát và nhận xét -> GV chuyển ý giới thiệu Hàm số lượng giác.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)

Mục 1: Khái niệm hàm số tuần hoàn và tính chẵn lẻ (10 phút)

- Hàm số tuần hoàn: Hàm số $y = f(x)$ xác định trên D gọi là tuần hoàn nếu tồn tại số $T \neq 0$ sao cho với mọi $x \in D$ thì $x \pm T \in D$ và $f(x + T) = f(x)$. Số dương T_0 nhỏ nhất thoả mãn điều kiện trên gọi là chu kì của hàm số.

- Tính đối xứng hình học của đồ thị:
 - Hàm số chẵn: Đồ thị nhận trục tung Oy làm trục đối xứng.
 - Hàm số lẻ: Đồ thị nhận gốc toạ độ O làm tâm đối xứng.
 - Hàm số tuần hoàn chu kì T_0 : Đồ thị lặp lại chính xác hình dạng sau mỗi đoạn có độ dài T_0 trên trục Ox .

Tích hợp Năng lực AI (Mã 11.C3.2): AI nhận diện chu kì trong thực tiễn

- Ứng dụng thực tế: AI trong y tế (phân tích điện tâm đồ ECG) và trong xử lý âm thanh (nhận dạng giọng nói) sử dụng các mạng nơ-ron phân giải Fourier để tách các tín hiệu tuần hoàn phức tạp thành tổng các hàm số lượng giác cơ bản $A \sin(\omega t + \varphi)$.
- Giáo viên hướng dẫn HS liên hệ: Tính tuần hoàn toán học là nền tảng cốt lõi để các mô hình học máy xử lý chuỗi thời gian (Time-Series).

Mục 2: Khảo sát hàm số $y = \sin x$ và $y = \cos x$ (15 phút)

- Hàm số $y = \sin x$:
 - Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Tập giá trị: $[-1; 1]$.
 - Là hàm số lẻ vì $\sin(-x) = -\sin x \implies$ Đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ O .
 - Là hàm số tuần hoàn với chu kì $T_0 = 2\pi$ vì $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.
- Hàm số $y = \cos x$:
 - Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Tập giá trị: $[-1; 1]$.
 - Là hàm số chẵn vì $\cos(-x) = \cos x \implies$ Đồ thị đối xứng qua trục tung Oy .
 - Là hàm số tuần hoàn với chu kì $T_0 = 2\pi$ vì $\cos(x + 2\pi) = \cos x$.

Giàn giáo sư phạm cho học sinh TB - Yếu: Mẹo nhớ trục đối xứng và chu kì

Quy tắc khắc sâu:

- "Chẵn thì trục tung, lẻ thì gốc toạ độ": Hàm $\cos$ là hàm chẵn duy nhất trong 4 hàm cơ bản $\implies$ nhận Oy làm trục đối xứng.
- Cả hai hàm $\sin x$ và $\cos x$ đều có giá trị bị chặn chặt chẽ trong đoạn $[-1; 1]$ và có chu kì là 2π . Nếu tính ra giá trị ngoài $[-1; 1]$ là sai bản chất.

Năng lực số (Mã 3.1NC1b): Khai thác GeoGebra mô phỏng sóng hình sin

- Học sinh mở GeoGebra, nhập hàm $f(x) = \sin(x)$ trên khoảng $[0; 2\pi]$.
- Quan sát điểm cực đại $\left(\frac{\pi}{2}; 1\right)$, cực tiểu $\left(\frac{3\pi}{2}; -1\right)$ và các điểm cắt trục hoành $(0; 0)$, $(\pi; 0)$, $(2\pi; 0)$.
- Tịnh tiến đồ thị sang trái/phải từng đoạn 2π để thấy sự trùng khớp tuần hoàn.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)

- Bài 1: Tìm tập xác định và xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

– a) $y = f(x) = x \cos 2x$.

Lời giải: $D = \mathbb{R}$. Với mọi $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$ và $f(-x) = (-x) \cos(-2x) = -x \cos 2x = -f(x)$. Vậy $f(x)$ là hàm số lẻ.

– b) $y = g(x) = \sin^2 x + \cos x$.

Lời giải: $D = \mathbb{R}$. Ta có $g(-x) = [\sin(-x)]^2 + \cos(-x) = (-\sin x)^2 + \cos x = \sin^2 x + \cos x = g(x)$. Vậy $g(x)$ là hàm số chẵn.

- Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = 3 \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + 2$.

Lời giải: Vì $-1 \leq \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \implies -3 \leq 3 \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \leq 3$. Do đó $-1 \leq y \leq 5$.

Giá trị lớn nhất là 5, giá trị nhỏ nhất là -1.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (05 phút)

Cho hàm số dao động $y = 2 \cos(100\pi t)$. Hãy xác định chu kì dao động T_0 của hàm số.

Lời giải: Chu kì $T_0 = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi} = \frac{1}{50}$ (giây) = 0,02 s.

TIẾT 2 (TIẾT 7 THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH)

Nội dung: Khảo sát hàm số $y = \tan x$ và $y = \cot x$ — Đồ thị và khoảng biến thiên — Prompt AI (Mã 11.C3.1) — Vận dụng mô hình hóa thủy triều.

1. Hoạt động 1: Mở đầu / Khởi động (05 phút)

Chủ đề: Chiếc bóng của ngọn hải đăng và hiện tượng 'bùng nổ' ra vô cực.

- a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận thức được điểm gián đoạn của hàm tang khi góc quét tiến gần đến $\frac{\pi}{2}$ (90°).
- b) Nội dung: Quan sát góc chiếu của tia sáng từ ngọn hải đăng quét ra bờ biển. Khi góc chiếu tiến sát 90° , vết sáng dịch chuyển ra sao?
- c) Sản phẩm: Học sinh nhận xét khoảng cách vết sáng tiến ra vô cực, không thể chiếu vuông góc dọc bờ biển.
- d) Tổ chức thực hiện: GV nêu tình huống $\rightarrow$ HS trả lời $\rightarrow$ GV dẫn dắt vào điều kiện xác định của $\tan x$ và $\cot x$.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (23 phút)

Mục 1: Khảo sát hàm số $y = \tan x$ và $y = \cot x$ (12 phút)

- Hàm số $y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$:
 - Điều kiện xác định: $\cos x \neq 0 \iff x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.
 - Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. Tập giá trị: $T = \mathbb{R}$.
 - Là hàm số lẻ vì $\tan(-x) = -\tan x \implies$ Đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ O .
 - Là hàm số tuần hoàn với chu kì $T_0 = \pi$ vì $\tan(x + \pi) = \tan x$.
 - Tính đơn điệu: Hàm số $y = \tan x$ luôn đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right)$.
- Hàm số $y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$:
 - Điều kiện xác định: $\sin x \neq 0 \iff x \neq k\pi \ (k \in \mathbb{Z})$.
 - Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. Tập giá trị: $T = \mathbb{R}$.
 - Là hàm số lẻ vì $\cot(-x) = -\cot x \implies$ Đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ O .
 - Là hàm số tuần hoàn với chu kì $T_0 = \pi$ vì $\cot(x + \pi) = \cot x$.
 - Tính đơn điệu: Hàm số $y = \cot x$ luôn nghịch biến trên mỗi khoảng $(k\pi; \pi + k\pi)$.

Giàn giáo sư phạm cho HS TB - Yếu: Khắc sâu tập xác định và tính đơn điệu

Điểm chết học sinh hay nhầm lẫn:

- Hàm $\tan x$ không xác định tại các điểm có hoành độ bằng 0 (tức là $\frac{\pi}{2} + k\pi$).
- Hàm $\cot x$ không xác định tại các điểm có tung độ bằng 0 (tức là $k\pi$).
- Chu kì của $\tan x$ và $\cot x$ chỉ là π , KHÔNG PHẢI 2π như $\sin$ và $\cos$.
- Hàm số $\tan x$ luôn ĐỒNG BIẾN, còn $\cot x$ luôn NGHỊCH BIẾN trên từng khoảng xác định. Tuyệt đối không được nói "đồng biến trên $\mathbb{R}$ ".

Mục 2: Bảng tổng kết đặc trưng 4 hàm số lượng giác Tích hợp AI (11 phút)

Đặc trưng	$y = \sin x$	$y = \cos x$	$y = \tan x$	$y = \cot x$	
Tập xác định D	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	
Tập giá trị T	$[-1; 1]$	$[-1; 1]$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	
Tính chẵn / lẻ	Lẻ	Chẵn	Lẻ	Lẻ	
Chu kì T_0	2π	2π	π	π	
Tâm / Trục đối xứng	Tâm $O(0;0)$	Trục Oy	Tâm $O(0;0)$	Tâm $O(0;0)$	

Tích hợp Năng lực AI (QĐ 2422/QĐ-BGDĐT — Mã 11.C3.1)

Thực hành Prompt Engineering: • Học sinh mở chatbot AI và gõ prompt:
"Hãy phân tích chi tiết tính đơn điệu (khoảng đồng biến, nghịch biến) của hàm số $y = \cos(x)$ trên đoạn $[0; 2\pi]$. Vẽ sơ đồ biến thiên bằng ký tự hoặc markdown và nêu rõ giá trị tại các điểm cực trị."
• Yêu cầu phản biện: Học sinh đối chiếu lời giải AI với đồ thị chuẩn hình sin trên bảng để kiểm tra AI có xác định đúng: hàm số nghịch biến trên $[0; \pi]$ và đồng biến trên $[\pi; 2\pi]$ hay không.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (12 phút)

- Bài 1: Tìm tập xác định của hàm số $y = \frac{1 - \cos x}{\sin x - 1}$.
Lời giải: Hàm số xác định $\iff \sin x - 1 \neq 0 \iff \sin x \neq 1 \iff x \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
Vậy tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
- Bài 2: Dựa vào đồ thị hàm số $y = \sin x$, hãy chỉ ra các khoảng đồng biến của hàm số trên đoạn $[-\pi; \pi]$.

Lời giải: Quan sát đồ thị hình sin trên đoạn $[-\pi; \pi]$, hàm số đi lên từ điểm cực tiểu $\left(-\frac{\pi}{2}; -1\right)$ đến điểm cực đại $\left(\frac{\pi}{2}; 1\right)$. Do đó hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

4. Hoạt động 4: Vận dụng — Mô hình hóa bài toán Thủy triều (05 phút)

Độ cao của mực nước biển (tính bằng mét) tại một cảng biển vào thời điểm t giờ (với $0 \leq t \leq 24$) trong ngày được mô hình hoá bởi hàm số:

$$h(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 8$$

- a) Tìm độ cao lớn nhất và nhỏ nhất của mực nước biển trong ngày.
- b) Vào những thời điểm nào trong ngày thì mực nước biển đạt độ cao lớn nhất?

Lời giải:

a) Vì $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) \leq 1 \implies -3 \leq 3 \cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) \leq 3$. Do đó: $5 \leq h(t) \leq 11$ (m). Độ cao lớn nhất là 11 m, độ cao nhỏ nhất là 5 m.

b) Mực nước đạt độ cao lớn nhất khi $\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right) = 1 \iff \frac{\pi t}{6} = k2\pi \iff t = 12k$ ($k \in \mathbb{Z}$). Vì $0 \leq t \leq 24$ nên $t \in \{0; 12; 24\}$. Vậy vào lúc 0 giờ, 12 giờ trưa và 24 giờ (nửa đêm), mực nước đạt cực đại 11 m.

IV. PHỤ LỤC HỌC LIỆU BỔ TRỢ

Phụ lục 1: Phiếu học tập số 1 (Tiết 6) — Tính chất tuần hoàn & Chẵn lẻ

Họ và tên: Lớp: 11A..... Nhóm:

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành thông tin các hàm số lượng giác

- Hàm số $y = \sin x$ có chu kì $T_0 = \dots\dots\dots$ và là hàm số $\dots\dots\dots$ (chẵn/lẻ).
- Hàm số $y = \cos x$ có chu kì $T_0 = \dots\dots\dots$ và có đồ thị đối xứng qua $\dots\dots\dots$
- Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 4 \cos x - 1$ bằng: $\dots\dots\dots$

Phụ lục 2: Phiếu học tập số 2 (Tiết 7) — Khảo sát hàm số Tang và Cotang

Họ và tên: Lớp: 11A..... Nhóm:

Nhiệm vụ 2: Điền khuyết tập xác định và tính đơn điệu

- Điều kiện xác định của hàm số $y = \tan x$: $\dots\dots\dots$
- Chu kì của hàm số $y = \tan x$ là $T_0 = \dots\dots\dots$
- Trên mỗi khoảng xác định $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$, hàm số $y = \tan x$ luôn $\dots\dots\dots$

Phụ lục 3: Bảng Rubric đánh giá năng lực tích hợp trong Bài 3

Tiêu chí	Mức 1 (Chưa đạt)	Mức 2 (Đạt)	Mức 3 (Khá)	Mức 4 (Tốt)
1. Khảo sát hàm số lượng giác	Chưa tìm đúng tập xác định; nhầm lẫn chu kì của $\sin, \cos$ với $\tan, \cot$.	Tìm được TXĐ, xét được tính chẵn lẻ của các hàm số cơ bản.	Xác định chính xác khoảng đồng biến, nghịch biến và chu kì của hàm mở rộng.	Vận dụng xuất sắc khảo sát đồ thị, giải quyết trọn vẹn bài toán thực tế cực trị tuần hoàn.
2. Ứng dụng phần mềm số (Mã 3.1NC1b)	Chưa biết thao tác nhập hàm trên phần mềm GeoGebra.	Nhập và hiển thị được đồ thị hàm số $\sin x, \cos x$ trên màn hình máy tính.	Sử dụng thành thạo thanh trượt tham số khảo sát sự co giãn biên độ và chu kì.	Làm chủ công cụ đồ họa số, kết hợp nhịp nhàng giữa phòng máy 35 máy và bài giảng.
3. Năng lực AI (Mã 11.C3.1 & 11.C3.2)	Không biết đặt câu hỏi cho AI; phụ thuộc thụ động vào đáp án AI.	Đặt được prompt cơ bản hỏi AI về khoảng đơn điệu của hàm số lượng giác.	Biết phân tích và chỉ ra các điểm AI giải thích chưa chuẩn về chu kì hoặc miền xác định.	Hiểu sâu cơ chế AI phân tích chuỗi tuần hoàn; thiết kế được prompt nâng cao phục vụ tự học.